

ק.ב.ע

d, X מרחב מטרי

הגדרה

הנקודה $x \in X$ נקראת נקודת גבול (או נק' הצטברות) של קבוצה $E \subset X$ (limit point) אם כל כדור $B(x, r)$ מכיל נקודה של E השונה מ- x .

דוגמה

$$E = \left\{ \frac{1}{n} \right\}, X = \mathbb{R}, 0 \text{ נק' גבול של } E$$

טענה

אם $x \in X$ נק' גבול של E אזי כל כדור $B(x, r)$ מכיל אין סוף נקודות של E .

הוכחת הטענה בדרך השלילה

נניח שקיים כדור $B(x, r)$ שמכיל מס' סופי בלבד של נק' של E . נאמר $x_1, \dots, x_n \in E$ השונות מ- x .

$$\delta = \min_{1 \leq j \leq n} d(x_j, x) > 0$$

$B(x, \delta)$ לא מכיל אף נק' של X השונה מ- x . סתירה לכך ש- x נק' גבול של E .

תוצאה

לקבוצה סופי E אין נקודות גבול.

משפט

קבוצה E במרחב מטרי היא סגורה אם ורק אם (אם"ס) היא מכילה את כל נקודות הגבול שלה.

הוכחה

(א) נניח E סגורה. צל"ה E מכילה את כל נקודות הגבול שלה. נניח בדרך השלילה שקיימת נק' גבול x השייכת ל- E^c . נקודה פנימית של E^c . לכן קיים כדור $B(x, r)$ המוכל ב- E^c , ולכן לא מכיל נקודות של E . ז"א x לא נקודת גבול של E .

(ב) נניח ש- E מכילה את כל נקודות הגבול שלה. צל"ה E סגורה. נניח בדרך השלילה ש- E לא סגורה. ז"א E^c לא פתוחה. ז"א קיימת נקודה $x \in E^c$ לא פנימית ל- E^c . ז"א כל כדור $B(x, r)$ מכיל נקודות שאינן ב- E^c , דהיינו נקודות

של E שהן בהכרח שונות מ x (כי $x \in E^c$) ז"א x נקודת גבול של E . (והיא ב E^c). סותר את ההנחה.

שפת קיצור

אם A, B תת-קבוצות של X

(א) נאמר ש A, B זרות אם $A \cap B = \emptyset$.

(ב) נאמר ש A, B "נפגשות" אם $A \cap B \neq \emptyset$.

"קשירות"

הגדרה

יהי X מרחב מטרי. קבוצה חלקית $E \subset X$ נקראת לא קשירה (disconnected) אם קיימות קבוצות פתוחות זרות A, B הפוגשות את E ו $E \subset A \cup B$.
קבוצה קשירה היא קבוצה לא לא-קשירה.

משפט

תהינה $\{E_\alpha\}_{\alpha \in I}$ משפחת קבוצות קשירות כך ש $\bigcap_{\alpha \in I} E_\alpha \neq \emptyset$ אזי $E \doteq \bigcup_{\alpha \in I} E_\alpha$ קב' קשירה.

הוכחה

נתחיל בהערה אם E קב' קשירה ו A, B קבוצות פתוחות, זרות, לא ריקות כך ש $E \subseteq A \cup B$ אז או $E \subseteq A$ או $E \subseteq B$.
(אחרת: A, B פוגשות את E , ולכן E לא קשירה. סתירה)

נניח בדרך השלילה ש E לא קשירה. לכן קיימות A, B פתוחות זרות הפוגשות את E ו $E \subset A \cup B$.
 $(\alpha \in I \Rightarrow E_\alpha \subset E)$.

$$\begin{aligned} A \supseteq A \cap B \neq \emptyset \\ B \supseteq B \cap E \neq \emptyset \end{aligned} \Rightarrow A \neq \emptyset, B \neq \emptyset$$

$(\forall \alpha \in I, E_\alpha \text{ קשירה})$ לכן, לפי ההערה, $E_\alpha \subseteq A$ או $E_\alpha \subseteq B$.
יהי $\beta \in I$ כלשהו. נניח ש $E_\beta \subseteq A$ מסוים.

$$F \subseteq E_\beta \subseteq A$$

$$F \subseteq E_\beta$$

$$\emptyset \neq F \subseteq A \cap E_\beta$$

לכן $\beta \in I$ $E_\beta \subseteq A \cap E_\beta$ $\emptyset \neq F \subseteq A$ פוגש את A . ועל כן לא ייתכן $E_\beta \subseteq B$ (נכון לכל β). ז"א $E_\beta \subseteq A$ לכל $\beta \in I$ (כי $E_\beta \subset A \cup B$).

$$E \doteq \bigcup_{\beta \in I} E_\beta \subseteq A$$

כמו כן, אם $E_\alpha \subseteq B$ למסוים, אזי $E \subseteq B$ (סימטריות) (ואז E לא פוגש את A). קיבלנו ש E לא פוגש את אחת מהקבוצות A, B , וזאת בסתירה לטענה.

תוצאה

תהי E תת-קבוצה של מ"מ X עם התכונה כל שתי נקודות של E מוכלות בתת-קבוצה קשירה של E . אזי E קשירה.

הוכחה

נקבע $a \in E$. כלשהו $x \in E$. לפי הנתון, קיימת קב' קשירה $E \supseteq E_x$ כך ש $a, x \in E_x$. $\bigcup_{x \in E} E_x$. ולכן $a \in \bigcup_{x \in E} E_x$, ולכן $\emptyset \neq E$ קשירה לפי המשפט.

קבוצות קומפקטיות

הגדרה

יהי X מרחב מטרי (ד: המטריקה שלו). $E \subseteq X$.

כיסוי פתוח של E הוא משפחה של קבוצות פתוחות $\{V_\alpha\}_{\alpha \in I}$ ב X כך ש $E \subseteq \bigcup_{\alpha \in I} V_\alpha$.

תת כיסוי של כיסוי נתון $\{V_\alpha\}_{\alpha \in I}$ היא משפחה חלקית של המשפחה הנ"ל, שגם היא כיסוי של E - $\{V_\alpha\}_{\alpha \in I' \subset I}$, $E \subseteq \bigcup_{\alpha \in I'} V_\alpha$.

הגדרה

הקבוצה E נקראת קומפקטית אם לכל כיסוי פתוח של E יש תת כיסוי סופי.

דוגמה

אם E קב' סופית, אזי היא קומפקטית.

$$x_i \in \{x_1, \dots, x_n\} \doteq E \subseteq \bigcup_{\alpha \in I} V_\alpha$$

V_α פתוחות. לכל $1 \leq i \leq n$, קיים V_{α_i} כך ש $x_i \in V_{\alpha_i}$.

$$E = \{x_1, \dots, x_n\} \subset \bigcup_{i=1}^n V_{\alpha_i}$$

תרגיל

איחוד של מס' סופי של קבוצות קומפקטיות הוא קב' קומפקטית.

$E_1, \dots, E_n$ קב' קומפקטית $\Leftarrow \bigcup_{i=1}^n E_i$ קב' קומפקטית.